

UNICESUMAR — CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
Disciplina: Fábrica de Software — Projeto 6

SPRINT 1

Personas e Histórias de Usuário

Power Grid Control Center

*Plataforma web de supervisão e gerenciamento de uma Rede Elétrica Inteligente (Smart Grid)
para a Operadora Nacional de Energia*

Equipe:

Eduardo Alan dos Santos
Felipe Augusto Graniska
Lucas Wessendorf de Araujo
Victor Gabriel Alves Carneiro
Vinicius Roth Roque

Ponta Grossa, agosto de 2026

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Power Grid Control Center

Instituição: UniCesumar — Curso de Engenharia de Software

Disciplina: Fábrica de Software (Projeto 6)

Cliente/Organização fictícia: Operadora Nacional de Energia

Equipe do Projeto

Nome	Função
Eduardo Alan dos Santos	Gerente de Projeto / Back-end
Felipe Augusto Graniska	Documentação
Lucas Wessendorf de Araujo	Back-end
Victor Gabriel Alves Carneiro	Front-end
Vinicius Roth Roque	Testes

2. Personas

A partir do termo de referência do projeto e dos perfis de stakeholders nele descritos, foram elaboradas três personas que representam os principais usuários do Power Grid Control Center: o operador responsável pela supervisão diária da rede, a gestora que acompanha o desempenho da operação em nível estratégico e o técnico que executa as manutenções em campo.

Carlos Eduardo Ramos — *Operador do Centro de Controle*

Responsabilidades: Carlos acompanha em tempo real o funcionamento da rede elétrica, identifica anomalias nas variáveis monitoradas, aciona equipes de manutenção quando uma falha é detectada e registra manobras e ocorrências ao longo do seu turno.

Necessidades: Ele precisa de uma visão consolidada e atualizada de toda a infraestrutura, com destaque imediato para os pontos que exigem atenção, além de um histórico de eventos que possa ser consultado rapidamente durante uma ocorrência.

Problemas enfrentados: Hoje as informações de subestações, linhas e medidores estão espalhadas em aplicações diferentes, o que atrasa a identificação da origem de uma falha e torna a tomada de decisão mais lenta justamente nos momentos em que a rapidez é mais necessária.

Funcionalidades utilizadas no sistema: dashboard com mapa geográfico dos ativos, monitoramento das variáveis elétricas em tempo real, sistema de alertas classificados por criticidade e registro de eventos operacionais.

Fernanda Costa Lima — *Gerente de Operações da Operadora Nacional de Energia*

Responsabilidades: Fernanda acompanha os indicadores de desempenho da rede, avalia a eficiência energética da operação, reporta resultados à diretoria e define prioridades de investimento em manutenção e expansão da infraestrutura.

Necessidades: Ela precisa de indicadores confiáveis e atualizados sobre disponibilidade, perdas e consumo, apresentados de forma gerencial, sem exigir que ela analise dados técnicos operacionais item a item.

Problemas enfrentados: A ausência de indicadores consolidados dificulta a avaliação de tendências de perdas e disponibilidade ao longo do tempo, o que a obriga a solicitar levantamentos manuais às equipes técnicas antes de qualquer decisão estratégica.

Funcionalidades utilizadas no sistema: dashboard gerencial com KPIs, gráficos históricos de consumo e perdas, e consulta ao cadastro de ativos da rede.

Rafael Souza Martins — *Técnico de Manutenção de Campo*

Responsabilidades: Rafael executa manutenções corretivas e preventivas nos ativos da rede, atualiza a situação das ocorrências atendidas em campo e reporta problemas identificados durante suas visitas técnicas.

Necessidades: Ele precisa acessar rapidamente as informações técnicas do ativo em atendimento, consultar o histórico de manutenções anteriores e entender a criticidade da ocorrência antes de se deslocar até o local.

Problemas enfrentados: A falta de um histórico centralizado dos equipamentos faz com que ele muitas vezes chegue ao local sem saber o que já foi feito anteriormente, o que dificulta priorizar os atendimentos mais urgentes.

Funcionalidades utilizadas no sistema: consulta ao cadastro de ativos, registro e atualização de eventos operacionais, e visualização de alertas ativos.

3. Product Backlog — Histórias de Usuário

O backlog a seguir reúne 24 histórias de usuário derivadas das necessidades das três personas apresentadas, organizadas de acordo com os módulos previstos no escopo do projeto: cadastro de ativos, monitoramento em tempo real, dashboard gerencial, registro de eventos operacionais e sistema de alertas. Cada história indica a persona relacionada e a prioridade atribuída pela equipe.

ID	Persona	História de Usuário	Prioridade
US01	Operador	Como operador, quero cadastrar subestações com informações técnicas e localização geográfica, para manter o registro da infraestrutura sempre atualizado.	Alta
US02	Operador	Como operador, quero cadastrar linhas de transmissão e alimentadores, para ter uma visão completa da rede de distribuição.	Alta
US03	Operador	Como operador, quero cadastrar transformadores com sua capacidade operacional, para acompanhar a carga de cada equipamento.	Alta
US04	Técnico de Manutenção	Como técnico de manutenção, quero cadastrar equipes de manutenção e suas responsabilidades, para saber quem está disponível para cada tipo de atendimento.	Média
US05	Gerente de Operações	Como gerente, quero cadastrar as usinas geradoras vinculadas à rede, para ter controle sobre as fontes de geração de energia.	Média
US06	Operador	Como operador, quero cadastrar medidores inteligentes vinculados aos consumidores, para acompanhar o consumo de energia individualmente.	Média
US07	Operador	Como operador, quero cadastrar os consumidores da rede elétrica, para vincular os pontos de consumo aos ativos correspondentes.	Baixa
US08	Operador	Como operador, quero visualizar em tempo real a tensão e a corrente das linhas de transmissão, para identificar rapidamente variações anormais.	Alta
US09	Operador	Como operador, quero acompanhar a potência ativa e reativa da rede, para avaliar a qualidade do fornecimento de energia.	Alta
US10	Operador	Como operador, quero monitorar a frequência e o fator de potência da rede, para garantir a estabilidade do sistema elétrico.	Alta
US11	Operador	Como operador, quero visualizar a carga dos transformadores em tempo real, para prevenir sobrecargas nos equipamentos.	Alta
US12	Gerente de Operações	Como gerente, quero acompanhar as perdas técnicas na distribuição, para identificar os pontos da rede com maior ineficiência.	Média
US13	Operador	Como operador, quero visualizar o mapa geográfico dos ativos da rede, para localizar rapidamente os equipamentos durante uma ocorrência.	Alta

ID	Persona	História de Usuário	Prioridade
US14	Gerente de Operações	Como gerente, quero visualizar KPIs de disponibilidade e desempenho da rede, para avaliar a eficiência operacional da operadora.	Alta
US15	Gerente de Operações	Como gerente, quero acompanhar gráficos históricos de consumo e perdas, para identificar tendências ao longo do tempo.	Média
US16	Operador	Como operador, quero registrar eventos operacionais como manobras e desligamentos programados, para manter a rastreabilidade das ações realizadas na rede.	Alta
US17	Operador	Como operador, quero registrar interrupções de fornecimento com data, horário e ativo envolvido, para documentar a ocorrência e permitir análises posteriores.	Alta
US18	Técnico de Manutenção	Como técnico de manutenção, quero atualizar a situação de um evento operacional registrado, para manter o status da ocorrência sempre correto.	Alta
US19	Técnico de Manutenção	Como técnico de manutenção, quero consultar o histórico de manutenções de um ativo, para decidir com mais precisão as ações necessárias em campo.	Média
US20	Operador	Como operador, quero visualizar os alertas ativos classificados por criticidade, para priorizar o atendimento das ocorrências mais urgentes.	Alta
US21	Operador	Como operador, quero receber alertas automáticos de sobrecarga em transformadores, para agir antes que ocorra uma falha maior.	Alta
US22	Operador	Como operador, quero receber alertas de variação anormal de tensão, para evitar danos aos equipamentos conectados à rede.	Alta
US23	Operador	Como operador, quero receber alertas de perda de comunicação com dispositivos, para identificar falhas de monitoramento rapidamente.	Média
US24	Gerente de Operações	Como gerente, quero visualizar o histórico de alertas gerados por criticidade, para avaliar a recorrência de problemas na rede.	Baixa